



دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیستم‌های عامل

فصل اول: مقدمه

نستوه طاهری جوان

nastoooh@aut.ac.ir



معرفی مدرس

✓ نستوه طاهری جوان



- لیسانس مهندسی کامپیوتر، نرم افزار
 - فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر
 - دکترای مهندسی کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری
 - پسا دکترای مهندسی کامپیوتر، یادگیری ماشین در شبکه های بی سیم
- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

- وب سایت شخصی: www.nastoooh.com
- صفحه آکادمیک: <https://ikiu.ac.ir/~nastoooh>
- گوگل اسکالر: <https://scholar.google.com/citations?user=PmjCrgMAAAAJ>
- آدرس ایمیل شخصی: va_nastoooh@yahoo.com



بارم بندی

✓ تمرین های کلاسی

- ۷ نمره
- در طول ترم

✓ میان ترم یا پروژه نهایی

- ۵ نمره

✓ امتحان پایان ترم

- ۸ نمره

این بخش بندی ممکن است در طول ترم تغییر کند!



قوانین کلاس

✓ تنها قانون کلاس:

مقیاس زمانی کلیه رویدادهای کلاس به **ثانیه است!**

- منظور رویدادهایی مانند تحویل تمرین، تحویل پروژه، ارائه ها، امتحان میان ترم و امثالهم است.

- این به این معنی ست: به هیچ وجه رویدادهای کلاس، تمدید نخواهند شد!!!
- حتی برای شما دوست عزیز...

به جز این تنها قانون، هیچ محدودیت و قانونی برای کلاس وجود ندارد.



راه های تعامل

✓ برای انجام امور کلاس از وبسایت کوئرا استفاده خواهد شد.

○ کلیه اطلاع رسانی ها از طریق این سایت انجام خواهد شد.

○ تحویل تمرین ها از طریق این سایت است.

○ آدرس سایت جهت عضویت: <https://quera.ir/>

• از نوع دانشجو اکانت بسازید.

○ لینک ورود به کلاس، پس از ساخت اکانت: (برای کلاس سیستم عامل، پلی تکنیک، بهمن ۰۴)

https://quera.org/course/add_to_course/course/27212/

• پسورد مورد نیاز برای ملحق شدن به کلاس، در کلاس درس اعلام خواهد شد.

○ لطفا همین امروز ابتدا در این سایت اکانت ایجاد کنید و سپس با کمک لینک

فوق به کلاس درس ملحق شوید.

• در صورتی که موفق به ایجاد اکانت نشدید، لطفا از طریق ایمیل با مدرس در ارتباط

باشید. nastoooh@aut.ac.ir یا va_nastoooh@yahoo.com



مباحث درس

- معرفی سیستم عامل (یک فصل)
 - مفاهیم اولیه
 - ساختار و معماری
- مدیریت فرآیندها (یک فصل)
 - مفاهیم بنیادی فرآیندها
 - زمانبندی فرآیندها
- همروندی فرآیندها (یک فصل)
- مدیریت حافظه (دو فصل)
 - تخصیص حافظه
 - حافظه مجازی
- بن بست (یک فصل)
- مدیریت دیسک و فایل (یک فصل)



سرفصل مصوب وزارت علوم (۱۴۰۳)

سرفصل‌ها

• مقدمه‌ای بر سیستم‌های عامل

- مفاهیم اولیه‌ی سیستم‌های عامل
- مرور برخی مفاهیم مرتبط با سخت افزار
- فضای آدرس، I/O، وقفه های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، مدیریت وقفه و عملیات مد دوگانه
- سیستم عامل برای مدل‌های محاسباتی مختلف

• ساختار و معماری سیستم‌های عامل

- ساختار و اجزای تشکیل‌دهنده سیستم‌های عامل
- انواع معماری‌ها و خواص آنها
- مدل ماشین مجازی و برخی ملاحظات مربوط

• پردازش‌ها و ریشه‌ها

- پردازش‌های تک‌ریشه‌ای، چندریشه‌ای، پردازش‌های منشعب و بلوک کنترل پردازش
- حالت‌های یک پردازش
- عملیات روی پردازش‌ها
- ارتباط بین پردازش‌ها و مکانیزم‌های مربوط
- فراخوانی از راه دور
- مدل‌های چند ریشه‌ای و ویژگی‌های هر کدام
- عملیات روی ریشه‌ها

• زمان‌بندی

- فعال شدن زمان‌بند
- اهداف الگوریتم‌های زمان‌بندی
- انواع الگوریتم‌های زمان‌بندی پایه برای پردازنده‌های تک‌هسته‌ای
- برخی ملاحظات زمان‌بندی در پردازنده‌های چندهسته‌ای

• مقدمه ای بر زمان‌بندی بی‌درنگ

• همروندی و همگام‌سازی

- نواحی بحرانی و انحصار متقابل
- عملیات تجزیه‌ناپذیر
- راه‌حل‌های ناحیه بحرانی دوفراآیندی و چندفراآیندی
- قفل، سمافور و مانیتور
- مثال‌های کلاسیک مدیریت همگام‌سازی

• بن‌بست و گرسنگی

- گراف تخصیص منابع
- شرایط لازم برای ایجاد بن‌بست
- روش‌های مواجهه با بن‌بست (جلوگیری، اجتناب، تشخیص و رفع بن‌بست)
- الگوریتم‌ها و پروتکل‌های مواجهه با بن‌بست

• مدیریت حافظه

- مدل حافظه پردازش و اصطلاحات مربوط به آدرس‌دهی
- روش‌های ابتدایی مدیریت حافظه
- صفحه‌بندی دوسطحی و چندسطحی و ارتباط با TLB
- انواع روش‌های نگهداری جدول صفحه‌بندی
- قطعه‌بندی و ترکیب با صفحه‌بندی

• حافظه مجازی

- صفحه‌بندی مبتنی بر تقاضا
- نقص صفحه و محاسبه اثرات آن روی کارایی
- الگوریتم‌های تخصیص قاب و جایگزینی صفحه
- مدل مجموعه کاری و بهبود کاری
- تخصیص حافظه در هسته سیستم عامل

• سیستم‌های ذخیره‌سازی انبوه

- انواع دستگاه‌ها و کنترل‌کننده‌های I/O و درایورهای دستگاه‌ها
- دستگاه‌های ذخیره‌سازی (درایو دیسک سخت و دیسک حالت جامد)
- زمان‌بندی دیسک

• فایل سیستم

- روش‌های مدیریت دیسک و اجزای فایل سیستم
- جدول تخصیص فایل، فایل سیستم یونیکس و NTFS
- فایل‌های نگاشته شده به حافظه و حافظه نهان در فایل سیستم



منابع درس

[1] A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, “**Operating System Concepts,**” 10th ed., John Wiley Inc., 2018. ([Download link](#))

[2] W. Stallings, “**Operating Systems,**” 9th ed., Pearson, 2018. ([Download Link](#))

[3] A. S. Tanenbaum and H. Bos, “**Modern Operating Systems,**” 5rd ed., Pearson, 2022. ([Download Link](#))

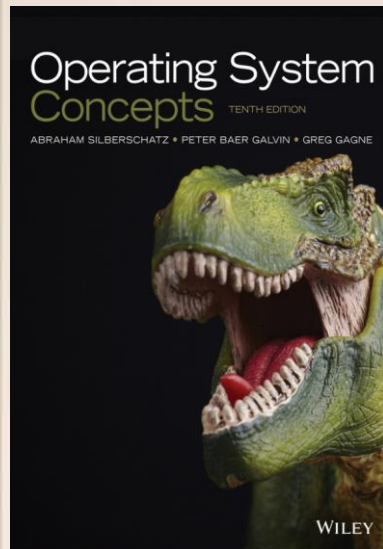
[4] A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, “**Operating Systems Design and Implementation,**” 3rd ed., Pearson, 2006. ([Download Link](#))

[5] نستوه طاهری جوان و محسن طورانی، "اصول و مفاهیم سیستم عامل"، انتشارات موسسه آموزش عالی پارسه، ۱۳۸۶. (لینک-دانلود)

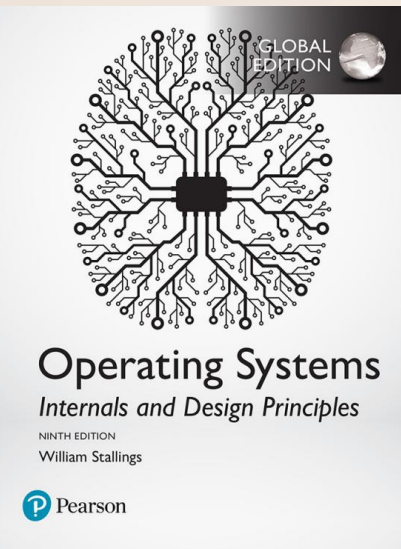
برای دانلود کتاب ها، اسلایدها و نمونه پروژه های درسی به سایت
www.nastoooh.com بخش دانشجویان مراجعه کنید.



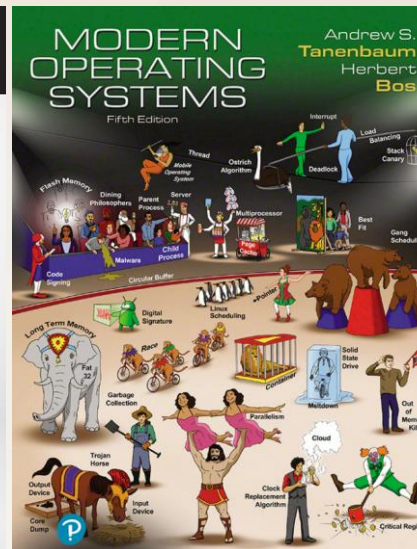
منابع درس



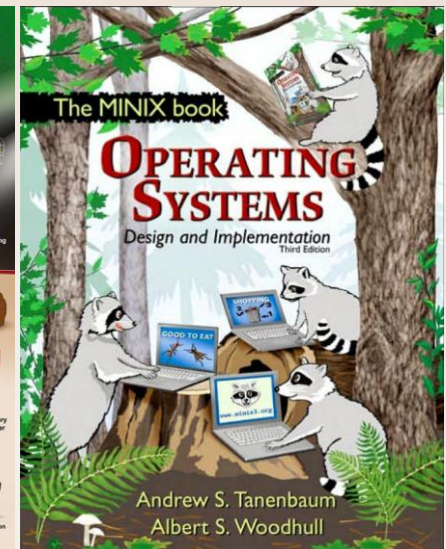
[1] Silberschatz



[2] Stallings



[3], [4] Tanenbaum





فهرست مطالب

○ معرفی سیستم عامل (یک فصل)

- مفاهیم اولیه
- ساختار و معماری

○ مدیریت فرآیندها (یک فصل)

- مفاهیم بنیادی فرآیندها
- زمانبندی فرآیندها

○ همروندی فرآیندها (یک فصل)

○ مدیریت حافظه (دو فصل)

- تخصیص حافظه
- حافظه مجازی

○ بن بست (یک فصل)

○ مدیریت دیسک و فایل (یک فصل)



جایگاه سیستم عامل

✓ دو جنبه اصلی کامپیوترها

○ سخت افزار

- مانند پردازنده، حافظه اصلی، دستگاههای ورودی و خروجی و ...

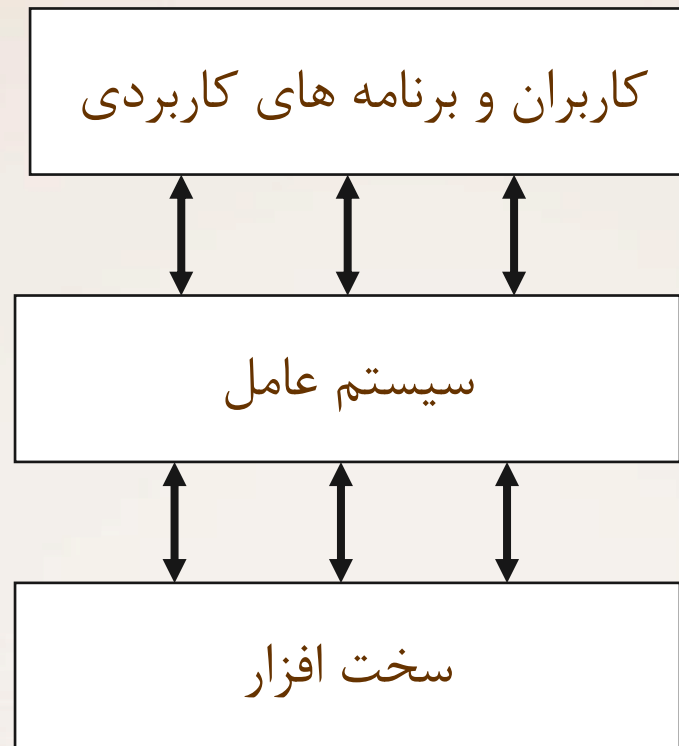
○ نرم افزار

- نرم افزارهای کاربردی
 - برای رفع نیاز کاربران
 - نرم افزارهای سیستمی
- برای بهره برداری از سخت افزار و نرم افزار ها



جایگاه سیستم عامل

✓ سیستم عامل: مهم ترین نرم افزار سیستمی و واسط بین سخت افزار و انسان





وظایف سیستم عامل

✓ ایجاد یک ماشین توسعه یافته (ماشین مجازی)

پنهان کردن جزئیات دست و پا گیر سخت افزار از دید کاربر (برنامه نویس)

✓ مدیریت منابع

مانند پردازنده، حافظه، دستگاههای ورودی/خروجی و ...



روند تکامل سیستم عامل ها

✓ نسل اول کامپیوترها (۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵)

- نوشتن برنامه ها به زبان ماشین (صفر و یک)
- استفاده کامپیوتر فقط توسط طراحان و سازندگان آن
- نیاز به آشنایی کامل کاربران با جزئیات سخت افزار
- در واقع عدم وجود سیستم عامل!

✓ نسل دوم کامپیوترها (۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵)

- نوشتن برنامه ها به زبان هایی مانند اسمبلی (یا حتی فرترن)
- پانچ برنامه ها بر روی کارت ها و تحویل به اپراتورها
- سیستم عامل: اپراتورهای سیستم و بعد برنامه ساده همواره مقیم در حافظه



روند تکامل سیستم عامل ها

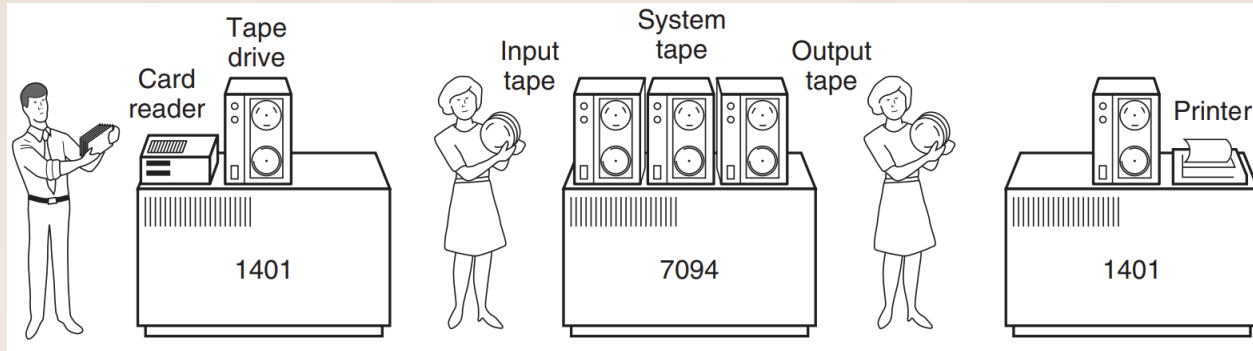
✓ سیستم های دسته ای (Batch System) (عموماً مربوط به نسل دوم)

- جمع آوری کارهای مختلف توسط یک کامپیوتر ارزان قیمت
- ذخیره کارها بر روی نوارهای مغناطیسی
- انتقال نوارها توسط اپراتور به کامپیوتر اصلی
- پردازش کارها به ترتیب توسط کامپیوتر اصلی (گران قیمت)
- ذخیره خروجی توسط کامپیوتر اصلی بر روی نوار
- انتقال نوارها توسط اپراتور به کامپیوتر ارزان
- چاپ خروجی ها توسط کامپیوتر ارزان

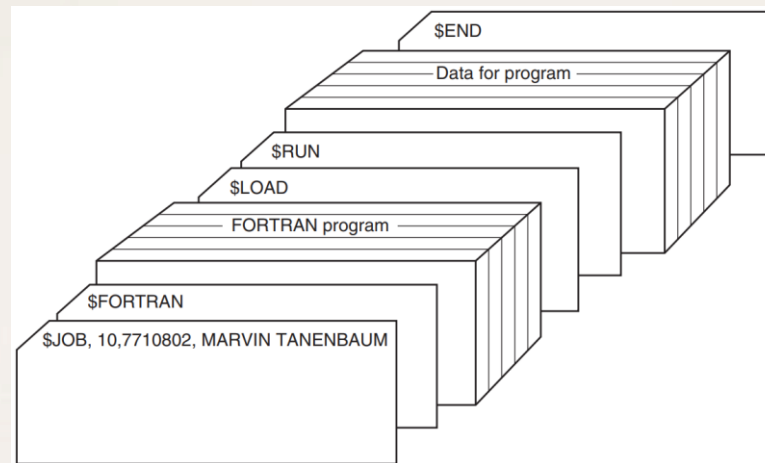


روند تکامل سیستم عامل ها

✓ سیستم های دسته ای (Batch System)



روال کار در یک سیستم دسته ای معمول



یک بسته کارت پانچ مربوط به یک کار



روند تکامل سیستم عامل ها

○ مزیت سیستم های دسته ای

- جبران اتلاف وقت کامپیوترها در نتیجه راندمان بالاتر
- همزمانی عملیات ورودی/خروجی در کامپیوتر ارزان با پردازش در کامپیوتر گران
- عملیات ساده تر
- سهولت برای استفاده راه دور

○ عیب سیستم های دسته ای

- افزایش زمان گردش کار (زمان بین تحویل کار تا دریافت نتایج)
- به دلیل تحویل چندین کار به صورت دسته ای به سیستم
- عدم وجود قابلیت اولویت بندی (احتمال پارتی بازی!)
- به دلیل استفاده از نوار (معمولاً)

❖ گاهی به سیستم های دسته ای، Offline SPOOLing هم می گویند.



روند تکامل سیستم عامل ها

❖ تعریف SPOOLing

مخفف: Simultaneous Peripheral Operation On Line

عملیات جانبی آنلاین به صورت همزمان

❖ تفاوت Offline SPOOLing و On line SPOOLing

- استفاده از نوار در آفلاین برای انتقال کارها
 - عدم وجود اولویت بندی
 - زمان گردش کار بالا تر
- استفاده از دیسک در آنلاین برای انتقال کارها
 - امکان اولویت بندی
 - زمان گردش کار پایین تر



روند تکامل سیستم عامل ها

✓ نسل سوم کامپیوترها (۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵) و سایر نسل ها

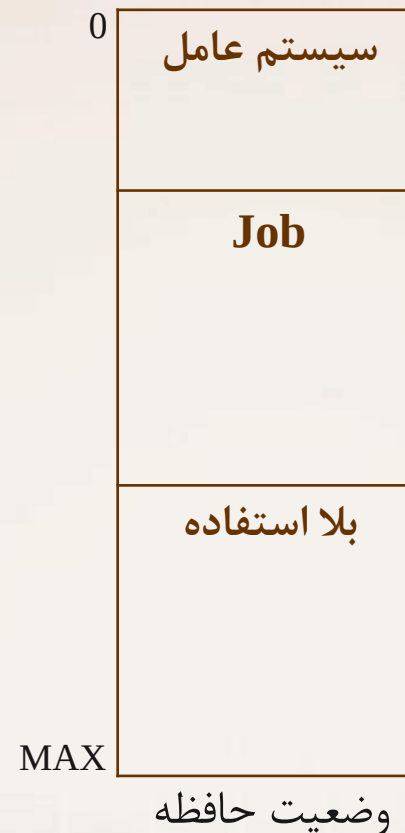
- سیستم عامل چند برنامه ای (Multi-Programming)
- سیستم عامل اشتراک زمانی (Time Sharing)
- سیستم عامل چند وظیفه ای/چند نخی (Multi-Tasking/Threading)
- سیستم عامل چند پردازنده ای/پردازشی (Multi-Processing/Processor)
- سیستم عامل بلادرنگ (Real Time)
- سیستم عامل شبکه (Network)
- سیستم عامل توزیع شده (Distributed)



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های تک برنامه ای (Uni-Programming)

- وجود یک برنامه در آن واحد در سیستم

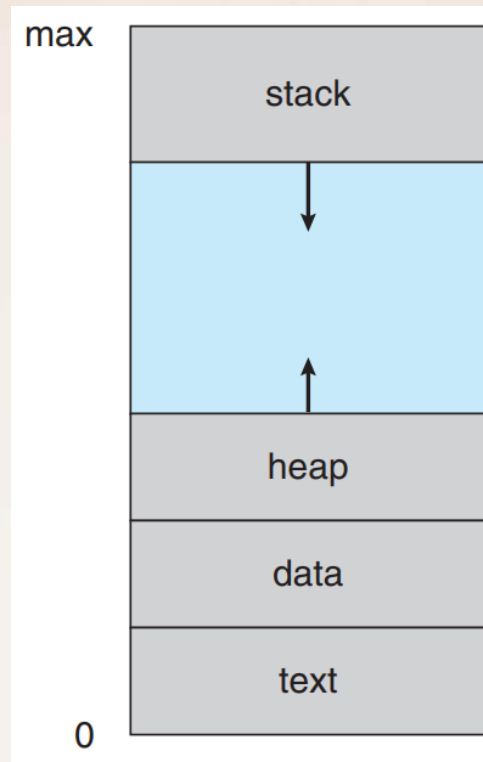




روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های تک برنامه ای (Uni-Programming)

- وجود یک برنامه در آن واحد در سیستم



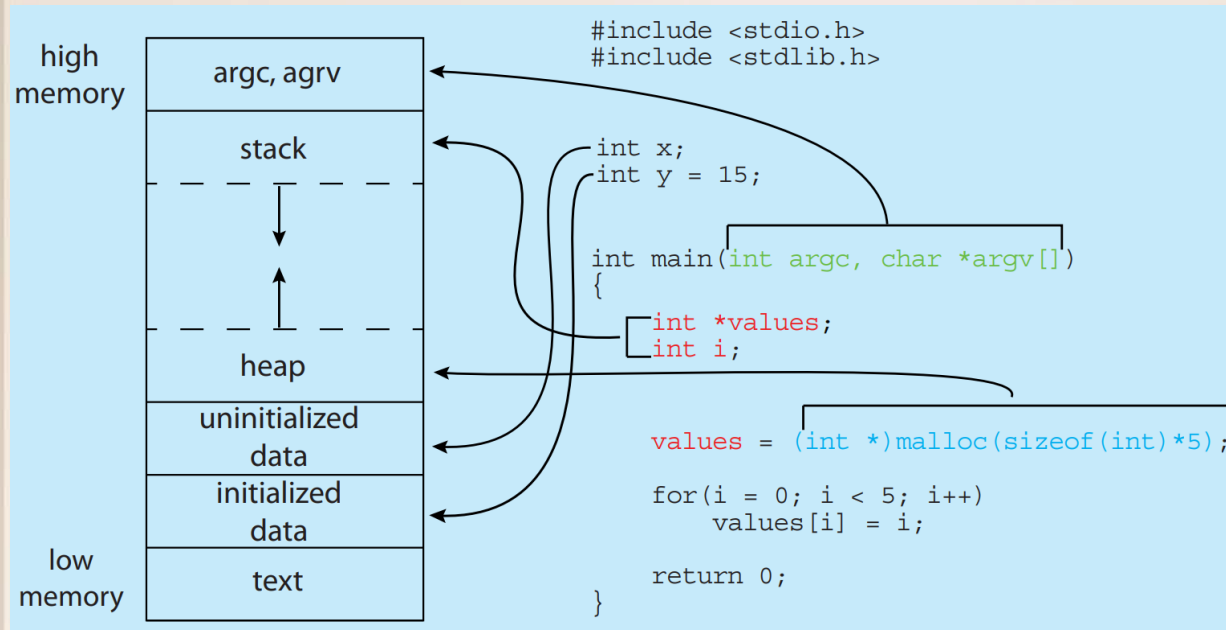
فضای کاری برنامه ها



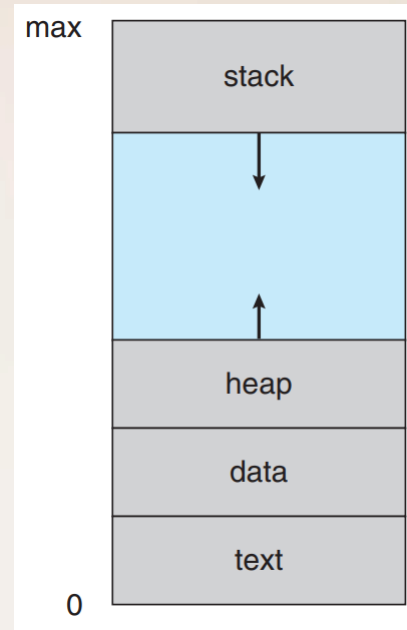
روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های تک برنامه ای (Uni-Programming)

- وجود یک برنامه در آن واحد در سیستم



مثالی از فضای کاری یک برنامهٔ زبان C در حافظه



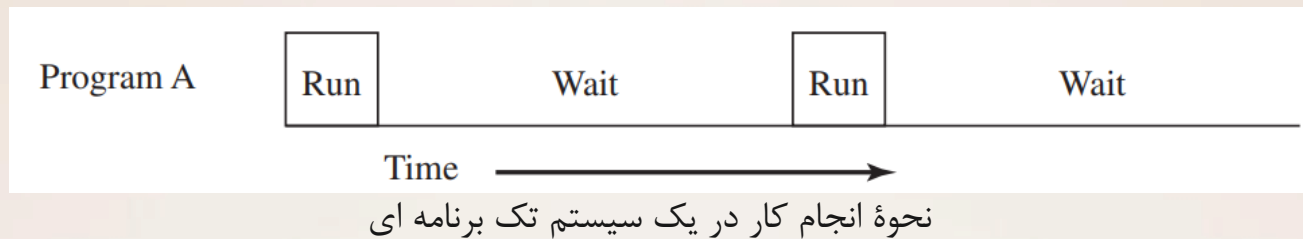
فضای کاری برنامه ها



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های تک برنامه ای (Uni-Programming)

- ایراد: بهره بسیار پایین پردازنده



Read one record from file	$15 \mu s$
Execute 100 instructions	$1 \mu s$
Write one record to file	$15 \mu s$
Total	$31 \mu s$
Percent CPU utilization = $\frac{1}{31} = 0.032 = 3.2\%$	

میزان بهره یک سیستم فرضی



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های چند برنامه ای (Multi-Programming)

- استقرار چندین برنامه به طور همزمان در حافظه
- استفاده مفید از زمان پردازنده
- کماکان اجرای یک برنامه در آن واحد (توسط یک پردازنده)

وضعیت حافظه

سیستم عامل
Job
بلا استفاده

تک برنامه ای

وضعیت حافظه

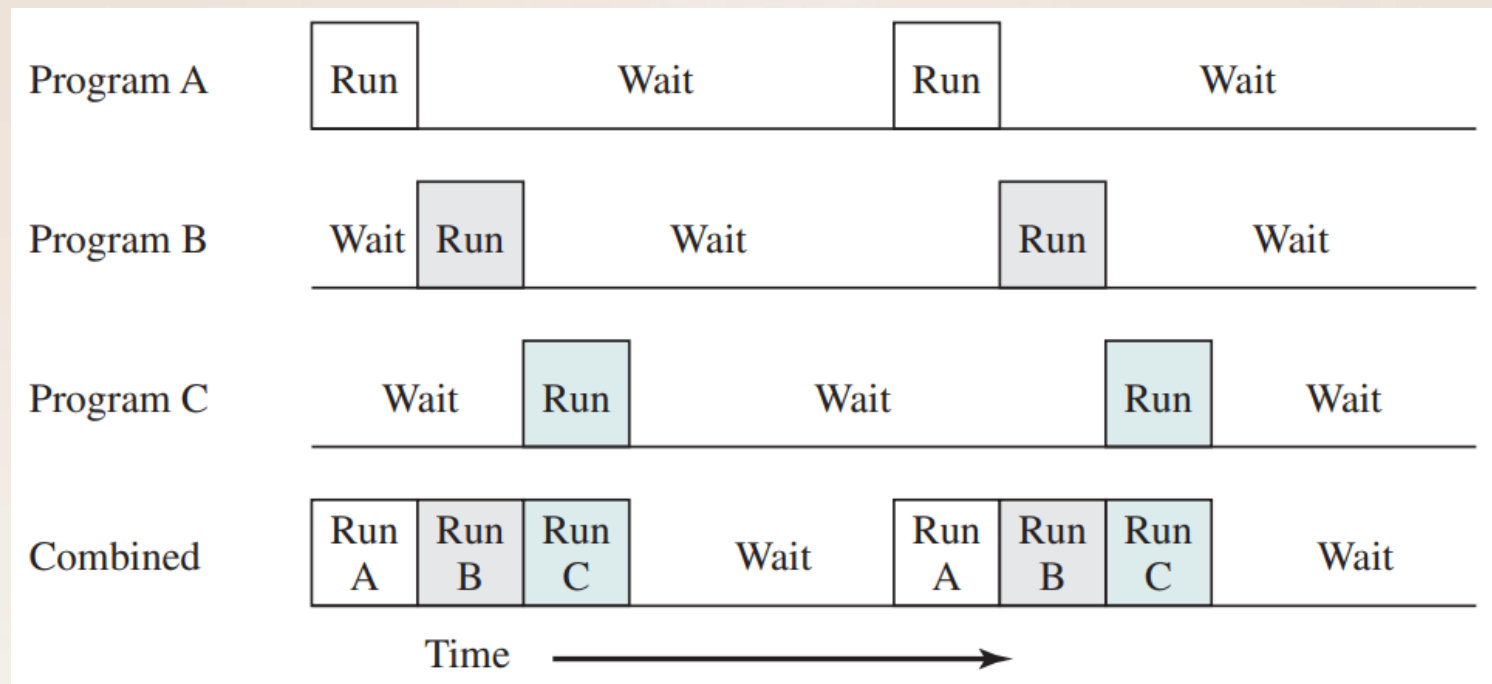
سیستم عامل
Job 1
Job 2
Job 3
آزاد

چند برنامه ای



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های چند برنامه ای (Multi-Programming)



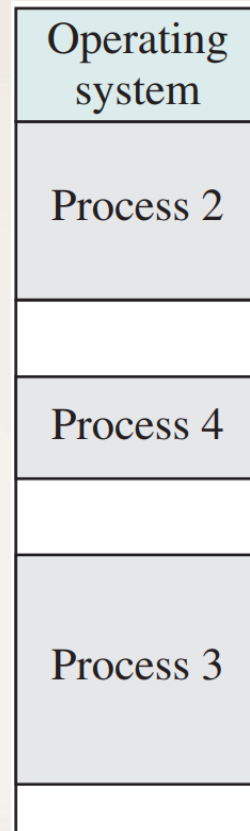
دید شماتیک به اجرای برنامه ها در سیستم های چندبرنامه ای



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های چند برنامه ای (Multi-Programming)

- کمی بحث در مورد وضعیت حافظه در چندبرنامه ای





روند تکامل سیستم عامل ها

❖ انواع برنامه ها از نظر منابع مصرفی

❖ CPU Bounded (CPU Limited)

صرف عمده زمان برنامه برای پردازش (مانند برنامه های محاسباتی و مهندسی)

❖ I/O Bounded (I/O Limited)

صرف عمده زمان برنامه برای ورودی/خروجی (مانند برنامه های تجاری یا حسابداری)

❖ تکنیکی برای افزایش کارایی سیستمهای چند برنامه ای:

دعوت ترکیب مناسبی از برنامه های CPU Limited و I/O Limited به حافظه برای استفاده بهینه از پردازنده و دستگاههای ورودی خروجی



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های اشتراک زمانی (Time Sharing)

- تقسیم زمان پردازنده بین چند برنامه
- سرویس دهی پردازنده به صورت گردشی بین فرآیندها تا اتمام فرآیند
- توسعه یافته سیستم های چند برنامه ای
- ارتباط محاوره ای کاربران با برنامه ها
- سرویس دهی متناوب پردازنده به برنامه ها
- ورود مفهوم ترمینال از سیستم های اشتراک زمانی به بعد



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های چند وظیفه ای/چند سرخشی (Multi-Threading)

- توانایی تقسیم برنامه ها به چند Thread
- اختصاص یک P.C. و مجموعه رجیستر جداگانه به سرخ های یک فرآیند
- استفاده سرخ ها از منابع یکسان (مانند حافظه، کد و داده)

○ سیستم های چند پردازنده ای (Multi-Processor)

- استفاده از چند پردازنده در یک سیستم
- توانایی اجرای موازی چندین عمل بر روی چندین پردازنده
- افزایش توان عملیاتی و تحمل پذیری خطا



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم عامل شبکه

- اطلاع از وجود سیستم های دیگر
- توانایی به اشتراک گذاری منابع برای سیستم های دیگر
- توانایی استفاده از منابع دیگر سیستم ها
- استقلال سیستم ها از یکدیگر

○ سیستم های بلادرنگ

- نوع خاصی از سیستم با زمان پاسخ نهایی از پیش تعیین شده
- کاربرد: مثلا کنترل یک دستگاه خاص صنعتی
- هدف نهایی: پاسخگویی سریع و حتی الامکان تضمین شده
- سیستم های بلادرنگ سخت
- رعایت ضرب العجل ها تحت هر شرایطی (دیر پاسخ دادن به بدی پاسخ ندادن)
- سیستم های بلادرنگ نرم
- دادن اولویت بالا به برخی از فرآیندها در برابر دیگر فرآیندها



روند تکامل سیستم عامل ها

○ سیستم های توزیع شده (Distributed Systems)

- توزیع منابع در شبکه
- عدم اطلاع کاربر از محل فایل ها و مکان اجرای فرآیندها
- اضافه شدن یک لایه به نام میان افزار (Middle Ware) بین کاربر و سیستم عامل
- یکپارچه بودن سیستم از دید کاربر

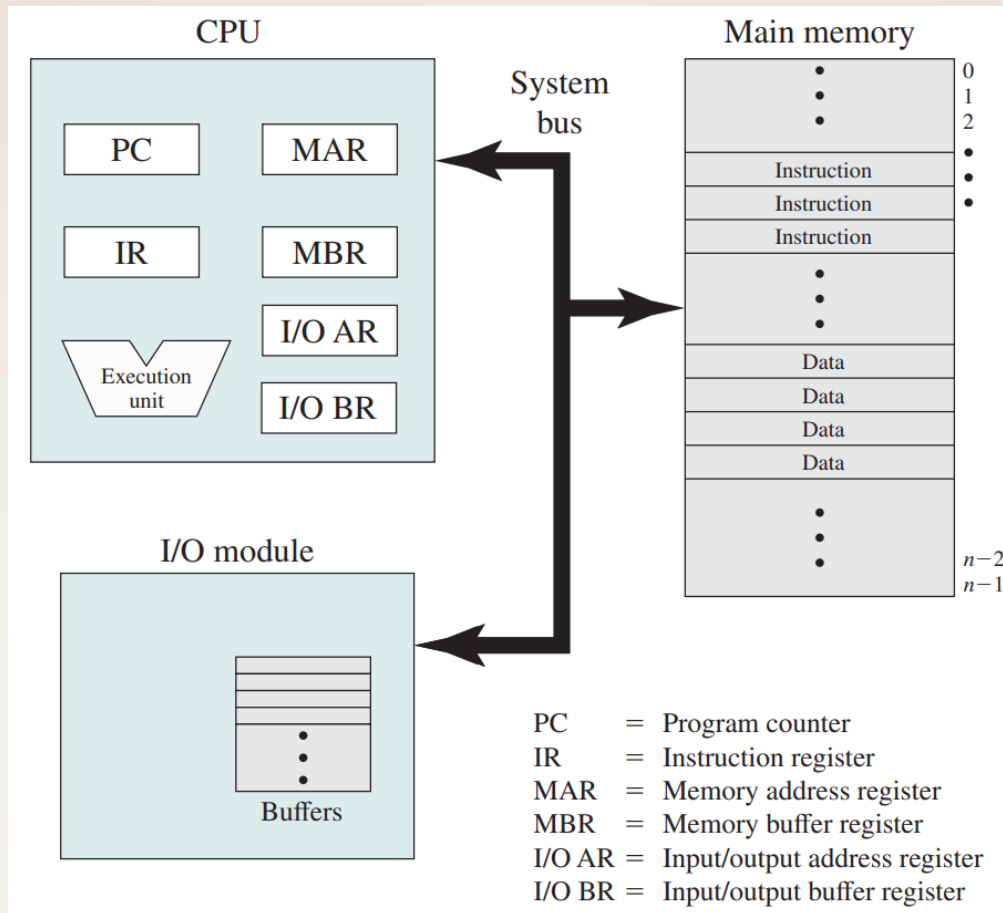




یادآوری

یادآوری معماری کامپیوتر

○ کمی بحث پیرامون اجزای اصلی کامپیوتر

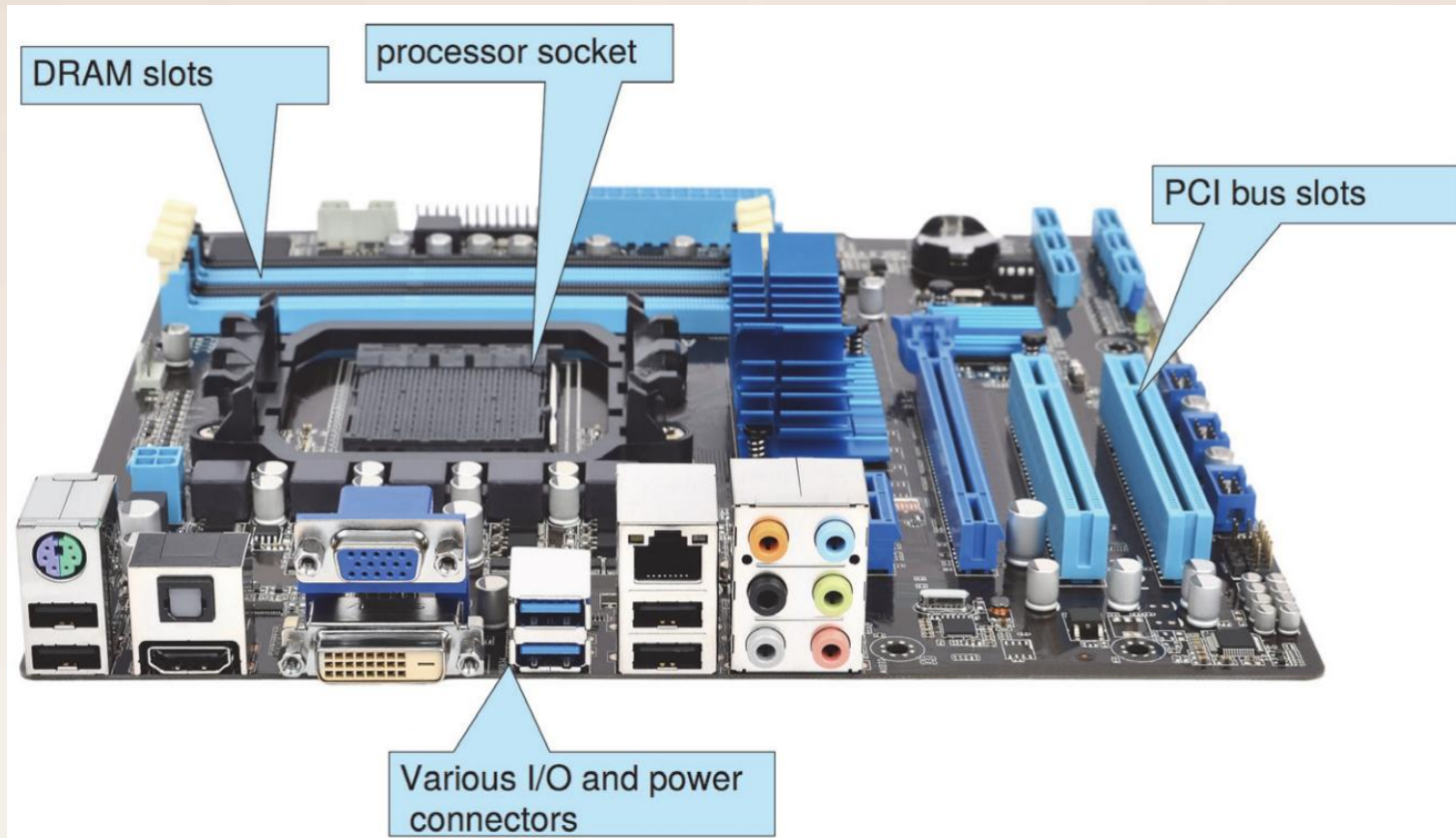




یادآوری معماری کامپیوتر

یادآوری

○ کمی بحث پیرامون اجزای اصلی کامپیوتر



شمای کلی یک مادربرد تجاری امروزی



یادآوری

یادآوری معماری کامپیوتر

✓ یادآوری انواع رجیسترهای پردازنده

○ قابل رویت برای برنامه نویس، مانند:

- رجیسترهای داده
- رجیسترهای آدرس

○ پنهان از برنامه نویس، مانند

- رجیسترهای کنترل حافظه
- رجیستر وضعیت
- PC
- IR



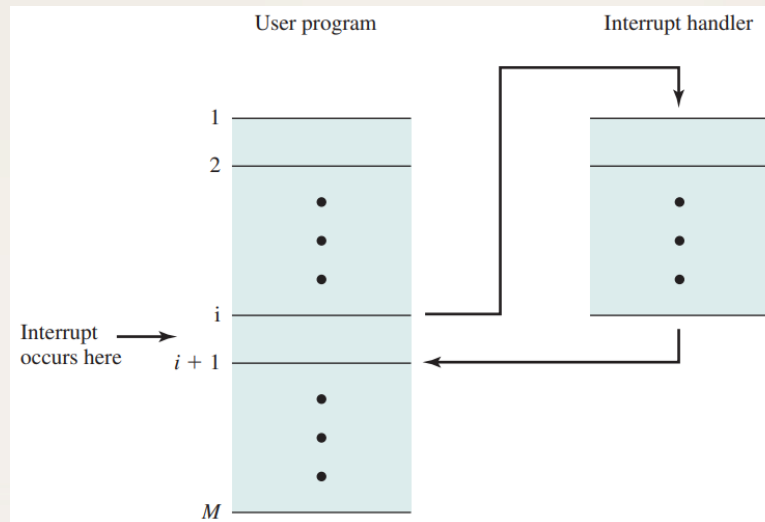
وقفه ها

✓ راهکاری برای قطع اجرای دستورالعمل ها توسط پردازنده برای اجرای موقت سرویس های دیگر

○ یک روش برای افزایش کارایی پردازنده

• دنیای بدون وقفه؟؟؟

○ برنامه های وقفه جزئی از سیستم عامل هستند و در محدوده حافظه سیستم عامل قرار دارند.

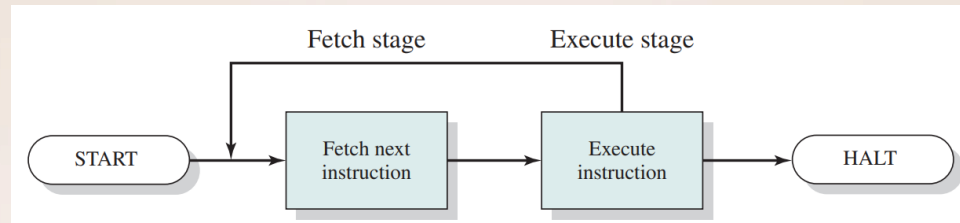


انتقال کنترل بر اساس وقفه

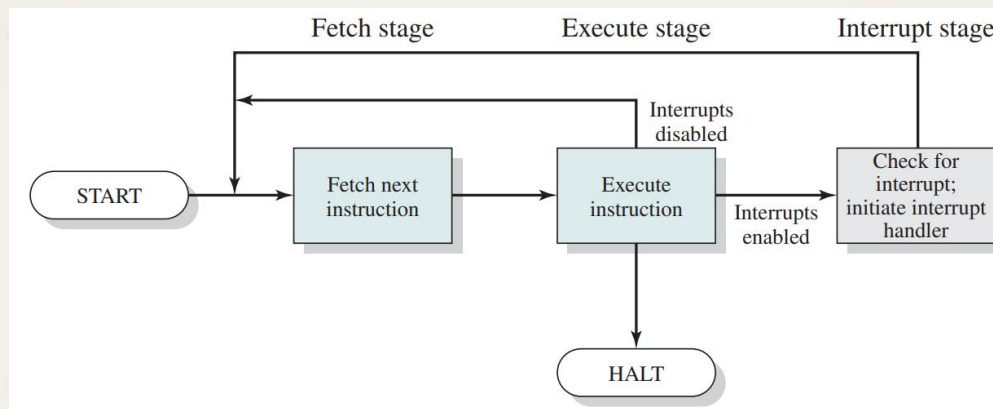


وقفه ها

✓ راهکاری برای قطع اجرای دستورالعمل ها توسط پردازنده برای اجرای موقت سرویس های دیگر



ساده Instruction Cycle



با وقفه Instruction Cycle



وقفه ها

✓ انواع وقفه ها

○ وقفه های خارجی

- صدور توسط دستگاههای خارجی مانند ورودی/خروجی

○ وقفه های داخلی

- صدور در داخل برنامه ها و توسط دستورات برنامه (مانند خطای تقسیم بر صفر، خطای دسترسی غیرمجاز حافظه)

○ وقفه های نرم افزاری

- یا همان System Call
- واسط بین فرآیندها و سیستم عامل (نوشته شده توسط طراحان سیستم عامل)
- دستورات فراخوانی توابع سیستمی (مانند درخواست یک ورودی/خروجی)



وقفه ها

✓ برخی از وقفه های رایج

○ وقفه تایمر

- فایر شدن تایمرهای سیستم عامل (مثلا برای زمانبندی یا چک کردن وضعیتی خاص)

○ وقفه ورودی/خروجی

- صادر شده توسط دستگاه ورودی/خروجی هنگام تکمیل کار یا بروز خطا

○ وقفه نقص سخت افزار

- در اثر وقوع خرابی یا خطا در سخت افزار

○ وقفه Restart

- در اثر فشردن دکمه Restart

○ وقفه Program Check

- در اثر بروز خطا در برنامه ها (مانند تقسیم بر صفر، دسترسی به حافظه غیر مجاز)



System Calls

✓ ارائه خدمات سیستم عامل (مانند دسترسی به انواع منابع) به برنامه های

کاربردی (برنامه نویس ها) در قالب System Call

• عملاً واسط بین برنامه نویس و سیستم عامل.

✓ فراخوانی صدها و هزاران سیستم کال در طول اجرای برنامه ها

✓ دسته بندی انواع سیستم کال:

- کنترل فرآیند (مانند ایجاد فرآیندها، اختصاص حافظه و ...)
- مدیریت فایل (ایجاد، خواندن، کپی و ...)
- مدیریت دیوایس (مدیریت درخواست های مختلف به دیوایس ها)
- نگهداری اطلاعات (تبادل اطلاعاتی مانند زمان و تاریخ بین سیستم عامل و برنامه ها)
- ارتباطات (تبادل داده بین فرآیندها مثلاً پاسکاری پیام یا حافظه مشترک)
- حفاظت (کنترل و مدیریت دسترسی ها)

✓ توابع API: راهکار ساده برای فراخوانی سیستم کال ها

○ رجوع کنید به سوال های ۱۰ و ۱۴ انتهای اسلاید.



System Calls

✓ توابع API: راهکار ساده برای فراخوانی سیستم کال ها

- تعدادی تابع، در دسترس برنامه نویس، ارسال پارامترها و دریافت نتیجه از سیستم عامل
- در دسترس توسط توابع کتابخانه‌ای ارائه شده توسط سیستم عامل

مانند:

- API های ویندوز برای برنامه نویسی سیستم های مبتنی بر ویندوز
- POSIX API برای برنامه نویسی سیستم های مبتنی بر یونیکس لینوکس و MAC
- API های جاوا برای برنامه نویسی مبتنی بر ماشین مجازی جاوا

چرا API و نه فراخوانی مستقیم System Call توسط برنامه نویس؟

- جزئیات بیشتر در فراخوانی System Call
- تولید کد قابل حمل تر
- خیلی از API ها بسیار شبیه به System Call های متناظر هستند.



System Calls

✓ مثال‌هایی از System Call

- برای کنترل فرآیندها
 - مثلاً برای ایجاد، خاتمه، اجرا کردن فرآیندها
- مدیریت فایل‌ها
 - مثلاً برای ایجاد، کپی، حذف، باز و بسته کردن، خواندن و نوشتن در فایل‌ها
- مدیریت دستگاه‌های جانبی
 - مثلاً برای خواندن و نوشتن در دستگاه‌های جانبی
- نگهداری اطلاعات
 - دریافت و تنظیم زمان و تاریخ، دریافت و تنظیم مشخصه‌های مختلف
- برقراری ارتباطات
 - ایجاد یا خاتمه ارتباطات، ارسال و دریافت اطلاعات
- حفاظت داده‌ها
 - دریافت یا تنظیم دسترسی‌های مابعد مانند فایل‌ها
- و و و



حفاظت از سیستم با مودهای کاری

- راه کار سیستم عامل های مدرن برای جلوگیری از اثرات مخرب برنامه های مخرب بر روی منابع سیستم و برنامه های دیگر:
مودهای دو(چند)گانه

پیاده سازی سخت افزاری به کمک Mode bit

User Mode ○

- فقط دستورهای عادی اجرا می شوند.
- اجرای دستورات ممتاز = رخ دادن وقفه خطا
- Mode bit = 1

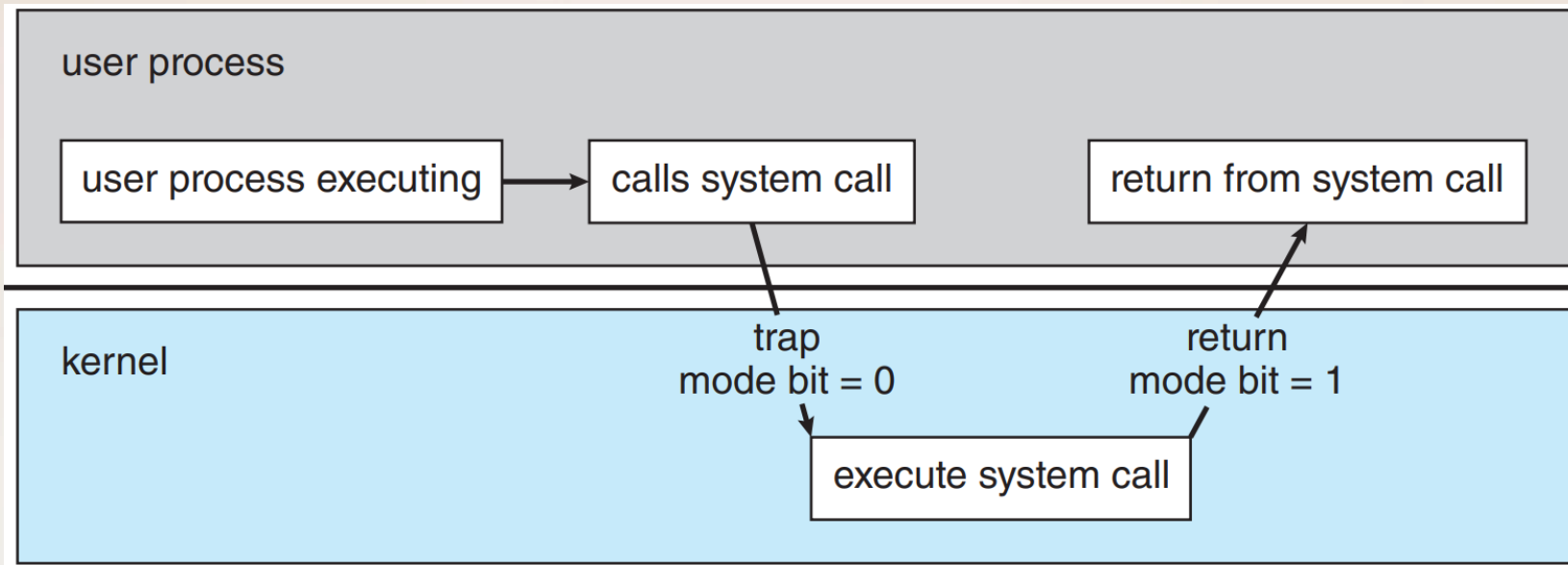
Kernel (System) Mode ○

- اجرای دستورات ممتاز (Privileged)
- مانند دستورات مربوط به تایمر، کنترل ورودی/خروجی، مدیریت وقفه ها و و
- Mode bit = 0



حفاظت از سیستم با مودهای کاری

○ مثال از سوئیچ بین مودها





نهانی کردن

✓ فلسفه نهانی کردن (Caching)

- عدم تطابق سرعت حافظه و پردازنده
- محدود شدن نرخ اجرای دستورات توسط پردازنده به سرعت حافظه ☹️
- حالت ایده آل: ساخت حافظه اصلی با فناوری ثبات ها (هزینه گزاف!!!!)
- راه کار منطقی: استفاده از یک حافظه کوچکتر اما سریع بین پردازنده و حافظه اصلی
- روال کار:
- انتقال داده های مورد استفاده به صورت موقت به حافظه نهان
- در صورت نیاز به یک داده ابتدا حافظه نهان جستجو می شود
- اگر داده در حافظه نهان وجود نداشت، از حافظه اصلی خوانده می شود.
- در این حالت یک کپی از داده واکشی شده، در حافظه نهان قرار داده می شود، با این فرض که احتمالاً در آینده نزدیک دوباره به آن نیاز داریم



بافرینگ

✓ فلسفه بافرینگ

- استفاده از یک حافظه میانگیر (بافر) جهت کاهش تاخیر ورودی/خروجی
- روال کار: ذخیره داده ها، قبل از نیاز در یک حافظه میانی
- نتیجه: دسترسی به داده ها با سرعت بالاتر هنگام نیاز و افزایش کارایی.
- می توان گفت: با بافرینگ اختلاف بین سرعت عرضه و تقاضا یکنواخت می شود.
- استفاده از دو (یا چند) بافر جهت کاهش تاخیر و افزایش کارایی



شروع به کار سیستم عامل

○ ابتدا مختصری در مورد BIOS: برنامه ای ثابت بر روی مادربرد

- شامل عملیات پایه برای ارتباط با ورودی/خروجی
- قدیم: موجود بر روی ROM
- جدید: موجود بر روی نوعی حافظه فلش (برای به روز رسانی‌های احتمالی)

○ گام اول: اجرای BIOS

- چک کردن RAM، کی بورد، مانیتور، دیسک، گذرگاه BUS
- مشخص کردن درایو بوت
- خواندن اولین سکتور درایو به حافظه، و اقدام به اجرای آن

○ گام دوم: اجرای بوت سکتور (بلاک)

- بررسی جدول پارتیشن از روی دیسک و پیدا کردن مکان سیستم عامل بر روی دیسک
- اقدام به اجرای سیستم عامل

○ گام سوم: شروع به کار سیستم عامل



اجزای مهم سیستم عامل

✓ مدیریت فرآیندها

✓ مدیریت حافظه

✓ مدیریت ورودی و خروجی

✓ مدیریت حافظه جانبی (ثانویه)

✓ مدیریت فایل

مباحث فصل های آینده



اجزای اصلی سیستم عامل

✓ مدیر فرآیندها

- ایجاد و حذف فرآیندها
- توقف و از سر گیری اجرای فرآیندها
- کنترل همروندی فرآیندها
- ارائه مکانیزم مناسب جهت اداره بن بست

✓ مدیر حافظه

- مشخص کردن بخش های آزاد و در حال استفاده حافظه
- تخصیص و بازپس گیری حافظه به/از فرآیندها
- تبدیل و نگاشت آدرس ها



اجزای اصلی سیستم عامل

✓ مدیر سیستم ورودی/خروجی

- مخفی کردن جزئیات دستگاه های ورودی/خروجی از دید کاربران
- فراهم کردن واسط های مورد نیاز برای استفاده دستگاههای ورودی/خروجی
- سعی در جبران کندی دستگاههای ورودی/خروجی نسبت به حافظه و پردازنده

✓ مدیر حافظه جانبی

- مدیریت و حسابرسی فضاهای تخصیص یافته و آزاد
- مدیریت و تبدیل آدرس ها
- زمانبندی رسانه



Command Interpreter

○ سیستم مفسر فرمان

- در واقع بخشی از سیستم عامل نیست
- یک یا چند برنامه کمکی
- کاربران با این برنامه ها در ارتباط هستند
- وظیفه: گرفتن و اجرای دستورات کاربر
- این برنامه ها تعداد زیادی System Call فراخوانی می کنند.
- مثال Copy، در واقع یک برنامه است که تعداد زیادی System Call استفاده می کند.
- یادآوری: سرویس های سیستم عامل فقط از طریق System Call در دسترس است.
- این برنامه ها مانند پوسته (Shell)، سیستم عامل را در برگفته اند.
- رویکرد جدیدتر و کاربرپسندتر، GUI است.



سوال ها

✓ سوال ۱: در مورد مکانیزم وقفه ورودی/خروجی تحقیق کنید.

○ راهنمایی: روال و مجموعه عملیاتی که هنگام وقوع وقفه تکمیل ورودی/خروجی صورت می گیرد را بررسی کنید.

✓ سوال ۲: انواع روش های انتقال ورودی خروجی را بررسی کند.

○ راهنمایی: مرجع [3] بخش هفت از فصل اول. شامل روش های مبتنی بر وقفه، برنامه سازی شده و مولفه DMA

✓ سوال ۳: در مورد دسته بندی سیستم های چند پردازنده ای تحقیق کنید.

○ راهنمایی: در کتاب استالینگز [3] این سیستم ها به چهار رده SISR، SIMD، MISD و MIMD تقسیم می شوند.



سوال ها

✓ سوال ۴: در مورد دسته بندی انواع رجیسترهای پردازنده ها تحقیق کنید.

○ منبع: آزاد.

✓ سوال ۵: در مورد انواع ساختارهای سیستم عامل ها تحقیق کنید.

○ راهنمایی: در مرجع [1] به چهار دسته زیر تقسیم شده است:

Client Server – Virtual Machine – Layered – Monolithic

✓ سوال ۶: در مورد عملیات مود دوگانه (مود کاربر- مود کرنل) و مزایای آن تحقیق کنید. چه نوع دستوراتی باید در مود کرنل اجرا شوند؟ با مثال تحلیل کنید.

○ منبع: کتاب مرجع [1]، بخش 2-4-1.



سوال ها

✓ سوال ۷: در مورد وظایف کلی سیستم عامل پیرامون مدیریت فرآیند تحقیق کنید.

○ راهنمایی: منبع: کتاب مرجع [1]، بخش 1-5-1.

✓ سوال ۸: دربارهٔ وقفهٔ تایمر، نحوهٔ پیاده سازی آن در سیستم عامل، مزایا و کاربردهای آن تحقیق کنید.

○ راهنمایی: منبع [1]، بخش 1-4-3.

✓ سوال ۹: در مورد کاربرد بافرینگ در علوم کامپیوتری تحقیق کنید.

○ راهنمایی: به عنوان مثال کاربردهای مختلف در شبکه یا دیگر زمینه ها...



سوال ها

✓ سوال ۱۰: در مورد فراخوانی های سیستمی (System Calls) تحقیق کنید.

- مرجع [1]، بخش 2-3. مثال بخش 1-3-2 را حتما مرور کنید.
- برای درک بهتر، از همان مرجع بخش 3-3-2 را حتما مرور کنید.

✓ سوال ۱۱: درباره روال کلی بررسی و پردازش وقفه ها تحقیق کنید.

- مرجع [3]، بخش ۴ از فصل اول.

✓ سوال ۱۲: در مورد پیاده سازی روال وقفه ها تحقیق کنید.

- مرجع [1]، بخش 1-2-1-2

- در ادامه همان مرجع، درباره وقفه های Maskable و nonMaskable تحقیق کنید.

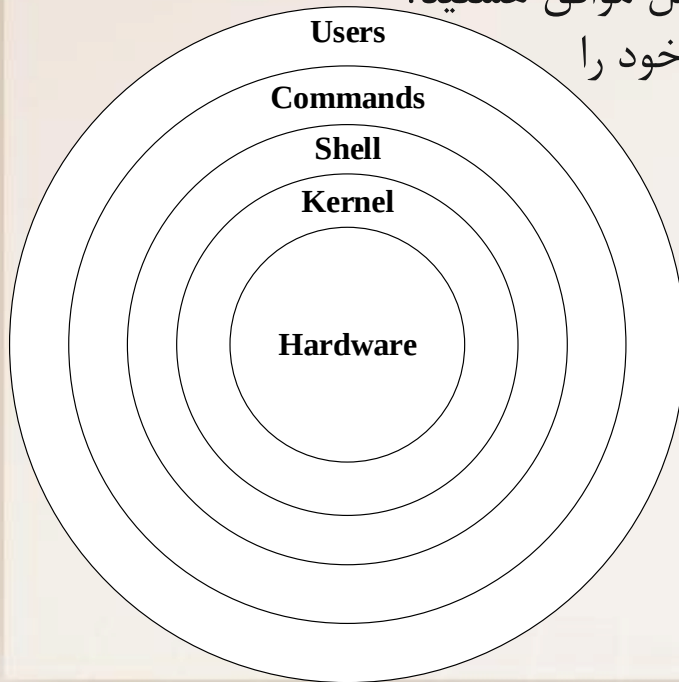


سوال ها

✓ سوال ۱۳: با توجه به شکل زیر، به سوالات پاسخ دهید.

- الف، تک تک اجزای موجود در شکل را تشریح کنید.
- ب، به نظر شما در این شکل جایگاه اجزایی مانند برنامه های کاربردی، برنامه های سیستمی و فراخوانی های سیستم (System Calls) کجا هستند؟
- ج، آیا با این شما در مورد معماری سیستم عامل موافق هستید؟
در صورت مخالفت، طرح شماتیک پیشنهادی خود را
(با هر اجزایی) رسم کنید.

○ مرجع: آزاد.





سوال ها

✓ سوال ۱۴: مفهوم API در سیستم عامل را به طور دقیق تشریح کنید.
چند نمونه را با کاربرد آن مثال بزنید.
○ منبع: [1] بخش 2-3-2.

✓ سوال ۱۵: در سیستم عامل ها، Bootstrap Program چیست؟
○ منبع: مرجع [1]، بخش 1-2-2.

✓ تمرین ۱۶: تفاوت کلاسترینگ متقارن و نامتقارن در چیست؟
○ منبع، مرجع [1]، بخش 1-3-3.



سوال ها

✓ سوال ۱۷: در مورد PSW(Program Status Word) در سیستم عامل ها تحقیق کنید.
○ مرجع [2]، بخش 1-3-1.



نمونه تست های کنکور ارشد

✓ ارشد، دولتی، فناوری اطلاعات، ۸۹

○ کدام یک موارد زیر، نادرست است؟

- تغییر اولویت فرآیندها در مود کرنل انجام می شود.
- کامپیوتر در هنگام روشن شدن در مود کرنل قرار می گیرد.
- خواندن ساعت سیستم در مود کاربر انجام می شود.
- تنظیم زمان سیستم در مود کاربر انجام می شود.

✓ ارشد، آزاد، فناوری اطلاعات، ۸۶

○ کدام یک از مزایای سیستم عامل ماشین مجازی نیست؟

- سرعت بالا
- افزایش امنیت سیستم
- حل مشکل ناسازگاری سیستم
- استفاده چندین کاربر از یک سیستم



نمونه تست های کنکور ارشد

✓ ارشد، کامپیوتر، آزاد، ۷۱

○ در یک سیستم عامل توزیع شده، کدام یک از موارد زیر درست نیست؟

- چندین پردازنده مستقل از نظر جغرافیایی با هم فاصله دارند و تحت یک سیستم عامل کار می کنند.
- در تبادل پیغام، کاربران می بایست آدرس ماشین های یکدیگر را بدانند.
- محل استقرار فایل ها در کنترل کاربران نیست.
- قابلیت اطمینان یک سیستم عامل توزیع شده از یک سیستم عامل متمرکز بیشتر است.

✓ ارشد، کامپیوتر، آزاد، ۸۲

○ کدام یک از عملیات زیر از تله (Trap) سیستم عامل استفاده نمی کند؟

- فراخوان سیستمی
- دسترسی غیر مجاز به حافظه
- مقدار دهی متغیرها
- نقص صفحه



منابع

- [1] A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, “**Operating System Concepts**,” 10th ed., John Wiley Inc., 2018. ([Download link](#))
- [2] W. Stallings, “**Operating Systems**,” 9th ed., Pearson, 2018. ([Download Link](#))
- [3] A. S. Tanenbaum and H. Bos, “**Modern Operating Systems**,” 5rd ed., Pearson, 2022. ([Download Link](#))
- [4] A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, “**Operating Systems Design and Implementation**,” 3rd ed., Pearson, 2006. ([Download Link](#))
- [5] نستوه طاهری جوان و محسن طورانی، "اصول و مفاهیم سیستم عامل"، انتشارات موسسه آموزش عالی پارسه، ۱۳۸۶. (لینک-دانلود)

برای دانلود کتاب ها، اسلایدها و نمونه پروژه های درسی به سایت www.nastoooh.com بخش دانشجویان مراجعه کنید.



پایان